

# 比例と反比例

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 ①・②にあてはまることばを、「比例」「反比例」から選んで書きましょう。

$x$ の値が2倍、3倍、…になると、 $y$ の値も2倍、3倍、…になるとき、 $y$ は $x$ に①するといいです。 $y$ の値が $\frac{1}{2}$ 倍、 $\frac{1}{3}$ 倍、…になるときは、 $y$ は $x$ に②するといひます。

①

②

2 1mの重さが30gのはり金の、長さ $x$ mと重さ $y$ gを表にまとめました。

| 長さ $x$ (m) | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   |
|------------|----|----|----|-----|-----|
| 重さ $y$ (g) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |

(1)  $y$ を $x$ の式で表しましょう。

(2)  $x$ が8のときの、 $y$ の値を求めましょう。

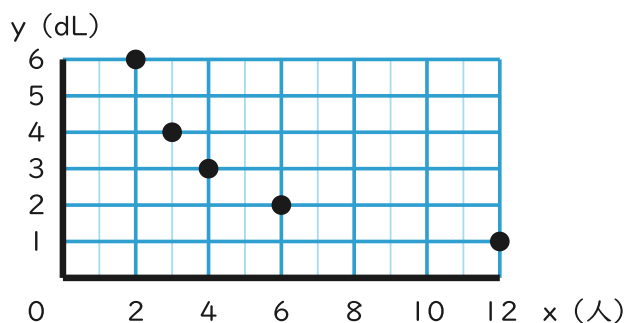
3 12dLのジュースを $x$ 人で同じ量ずつ分けたときの、1人分の量 $y$ dLの表です。

| 人数 $x$ (人)     | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
|----------------|---|---|---|---|----|
| 1人分の量 $y$ (dL) | 6 | 4 | 3 | 2 | 1  |

(1)  $x \times y$ の値を求めましょう。

(2)  $y$ を $x$ の式で表しましょう。

4 大問3の表の $x$ と $y$ の値の組を、点でグラフに表しました。



(1) 点の並び方として正しいものを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア 0の点を通る直線の上にならぶ
- イ 右へいくほど下がり、直線にはならない
- ウ 横一列にならぶ

答え

比例と反比例

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1234 めやす 15分

1 水そうA・B・Cに水を入れたときの、時間と水の深さ（cm）の表です。

| 入れはじめてからの時間 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 |
|-------------|----|----|----|----|----|
| 水そうA        | 3  | 6  | 9  | 12 | 15 |
| 水そうB        | 2  | 4  | 6  | 8  | 10 |
| 水そうC        | 5  | 7  | 9  | 11 | 13 |

(1) 水そうBの、入れはじめてから4分後の深さは何cmですか。

(2) 入れはじめてから3分後の深さが9cmの水そうを、すべて書きましょう。

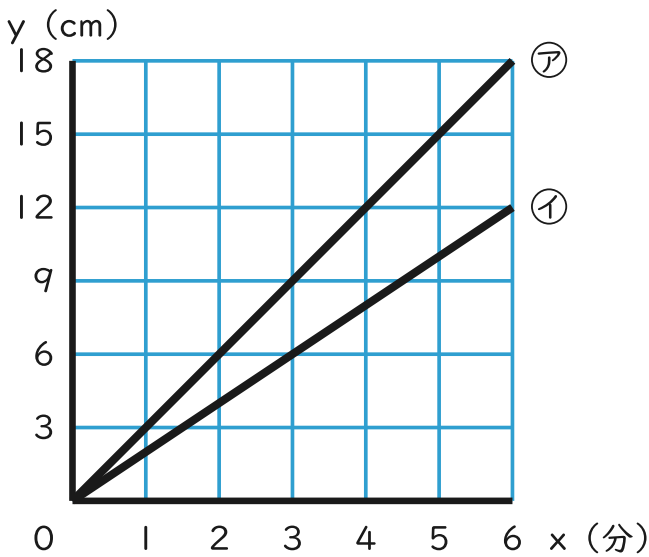
ヒント 時間が2倍、3倍になると、深さも2倍、3倍になっているかな。

(3) 深さが時間に比例していない水そうを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。  
ア 水そうA    イ 水そうB    ウ 水そうC

答え

(4) 水そうAの深さycmを、時間x分の式で表しましょう。

2 水そうAと水そうBの、時間と深さの関係を、グラフに表しました。



(1) 水そうAのグラフは、アとイのどちらですか。

(2) Aの深さが12cmになるのは、何分後ですか。

(3) Bの深さが12cmになるのは、何分後ですか。

比例と反比例

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1234 めやす 15分

1 ちひろさんたちは、校庭の木の高さを、かげの長さを使って調べています。同じ時刻に、長さのちがうぼうを地面にまっすぐ立てて、かげの長さをはかりました。

|             |     |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|-----|
| ぼうの長さ x (m) | 0.5 | 1   | 1.5 | 2   |
| かげの長さ y (m) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |

- ちひろ ぼうの長さが2倍、3倍になると、かげも2倍、3倍になるね。
- けいご 木のかげは12mだったよ。これで木の高さがわかりそうだね。
- あやの 朝と昼ではかげの長さがちがうよね。時刻はずれてもいいのかな。

(1) 木の高さを求めます。㊦～㊨にあてはまることばや数や式を書きましょう。

考え方のとちゅう

ぼうの長さをx<sup>あた</sup>m、かげの長さをy<sup>あた</sup>mとすると、yはxに㊦していて、yの値はいつもxの値の㊩倍です。木も同じように考えると、木のかげの長さは12mなので、木の高さは㊨の式で求められ、㊥mです。

㊦

㊩

㊨

㊥

2 同じ時刻に、ほかのもののかげの長さもはかりました。

(1) 校しゃのかげの長さは20mでした。校しゃの高さは何mですか。

式

答え

3 あやのさんのぎもんについて、ぼうと木のかげを同じ時刻にはかるわけを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア 時刻がかわると、かげの長さが高さの何倍かがかわるから
- イ 時刻がかわると、木の高さがかわるから
- ウ 同じ時刻でないと、ぼうをまっすぐ立てられないから

答え

比例と反比例

4まい目

あらわす

式と言葉で表現する

1

2

3

4

めやす 15分

1 なおきさんは玉入れて、1回に24こずつ玉を投げました。入った数 $x$ こと入らなかった数 $y$ こを表にまとめて、「 $x$ がふえると $y$ がへるから、反比例している」と考えました。

|                 |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|
| 入った数 $x$ (こ)    | 4  | 5  | 6  | 8  | 10 |
| 入らなかった数 $y$ (こ) | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 |

$x \times y$ の<sup>あた</sup>値を求めましょう。

(1)  $x$ が4のとき  (2)  $x$ が5のとき  (3)  $x$ が10のとき

(4) 正しい考えを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア  $x \times y$ の<sup>あた</sup>値がきまった数になるから、反比例している
- イ  $x + y$ の<sup>あた</sup>値がきまった数になるから、反比例している
- ウ  $x \times y$ の<sup>あた</sup>値がきまった数にならないから、反比例していない

答え

(5) 反比例していないわけを、表の数を使って説明しましょう。

つかうことば きまった数 反比例

2  $y$ が $x$ に比例するものには「比例」、反比例するものには「反比例」、どちらでもないものには「どちらでもない」と書きましょう。

- (1) 48このクッキーを、1ふくろに $x$ こずつ入れたときの、ふくろの数 $y$ ふくろ
- (2) 正方形の1辺の長さ $x$ cmと、面積 $y$ cm<sup>2</sup>
- (3) 1パック6こ入りのたまごを $x$ パック買ったときの、たまごの数 $y$ こ